

# Методичка: комплексная Linux-инфраструктура с VPN, backup, мониторингом, Docker, HAProxy и Mailcow

**Темы:** Linux infrastructure, LVM/RAID, OpenVPN, Bash, Git, backup, Zabbix, Docker, HAProxy, Mailcow, диагностика, документация

**ОС сервера:** Debian Server 12/13 или Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS

**ОС клиента:** Debian/Ubuntu или Windows 10/11

**Среда:** VirtualBox

**Формат:** самостоятельная практическая работа

**Ориентировочное время:** 6 академических часов

## 1. Что настроим

В этой работе собираем Linux-сервис или комплексную инфраструктуру. Команды выполняем на Debian/Ubuntu, результат проверяем локально, с клиента и через журналы.

Используем узлы: vpn01, web01, backup01, zbx01, docker01, lb01, mail01, client01.

Главная идея работы:

Итоговый проект считается готовым не тогда, когда все компоненты где-то запущены, а тогда, когда схема, зависимости, backup, мониторинг,

восстановление и диагностика подтверждают работоспособность инфраструктуры как единой системы.

## 2. Схема учебного стенда

| Узел     | Роль                            | ОС                        | Сетевые адаптеры      | IP-адрес          |
|----------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| lb01     | балансировщик или входной узел  | Debian/Ubuntu Server      | NAT + внутренняя сеть | 192.168.10.10 /24 |
| web01    | backend/web/mail/service        | Debian/Ubuntu Server      | NAT + внутренняя сеть | 192.168.10.21 /24 |
| web02    | backend или дополнительный узел | Debian/Ubuntu Server      | NAT + внутренняя сеть | 192.168.10.22 /24 |
| client01 | клиент проверки                 | Debian/Ubuntu или Windows | внутренняя сеть       | 192.168.10.30 /24 |

client01 -> lb01/service entry -> web01/web02/mail/monitoring/backup

NAT используем для установки пакетов. Сервисы проверяем во внутренней сети. Имена добавляем через DNS или `/etc/hosts` и проверяем `getent hosts`.

### 3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- несколько VM Debian/Ubuntu Server;
- отдельные сети management, production и backup или их учебная имитация;
- достаточно диска для backup и Mailcow;
- Git-репозиторий без секретов;
- таблица ролей, адресов и зависимостей.

### 4. Подготовка виртуальных машин

```
hostnamectl  
ip -br address  
ip route  
resolvectl status  
systemctl --failed
```

Проверяем имена:

```
getent hosts lb01.company.test  
getent hosts web01.company.test  
getent hosts web02.company.test
```

### Самопроверка этапа

- узлы включены;
- адреса и имена согласованы;

- NAT доступен для установки пакетов;
- снимки VM созданы.

*Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.*

## 5. Адресный план или план ресурсов

| Ресурс        | Значение                |
|---------------|-------------------------|
| Входной узел  | lb01, 192.168.10.10     |
| Backend 1     | web01, 192.168.10.21    |
| Backend 2     | web02, 192.168.10.22    |
| Клиент        | client01, 192.168.10.30 |
| Учебный домен | company.test            |

План работы:

- составить схему и адресный план;
- подготовить SSH, DNS/hosts и время;
- настроить LVM/RAID на одном сервере;
- развернуть OpenVPN и проверить отзыв сертификата;
- создать `server-health.sh`;

- вести конфигурации в Git без секретов;
- настроить backup минимум двух серверов и restore;
- подключить Zabbix;
- развернуть Docker/Compose;
- настроить HAProxy;
- подготовить Mailcow или готовый mail-сервер;
- найти внесённые неисправности и оформить документацию.

## 6. Исходная проверка

```
cat /etc/os-release  
ip -br address  
ip route  
ss -lntup  
systemctl --failed  
df -h
```

### Самопроверка этапа

- сеть работает;
- нужные порты свободны или понятны;
- свободного места достаточно;
- failed-службы разобраны.

## 7. Пошаговая настройка

### 7.1. Подготовка пакетов

```
sudo apt update
```

Если пакеты не скачиваются, проверяем NAT, DNS и маршрут.

## 7.2. Основная настройка

```
# Базовый контроль на каждом сервере
hostnamectl
ip -br address
ip route
systemctl --failed
ss -lntup
df -h
sudo journalctl -p warning -n 50 --no-pager
```

Проект выполняем по модулям: сначала сеть и имена, затем диски, VPN, автоматизация, Git, backup, monitoring, Docker, HAProxy и mail. После каждого модуля сохраняем конфигурацию или commit и выполняем клиентскую проверку.

Для итоговой диагностики используем таблицу:

| Симптом | Гипотеза | Команда проверки | Причина | Исправление | Повторная проверка |
|---------|----------|------------------|---------|-------------|--------------------|
|---------|----------|------------------|---------|-------------|--------------------|

## Самопроверка этапа

```
getent hosts vpn01.company.test
curl -I http://lb01.company.test
systemctl --failed
borg list backup@backup01.company.test:/backup/repos/web01
sudo /usr/local/sbin/server-health.sh
docker ps
```

В Zabbix проверяем проблемы, в Git проверяем чистый статус, в backup выполняем restore тестового файла, через VPN проверяем доступ к внутреннему web-сервису.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

## 7.3. Восстановление или откат

Проверяем откат: возвращаем backend, восстанавливаем контейнер, проверяем backup или возвращаем конфигурацию из `.bak`. Для сложных сервисов сначала восстанавливаем тестовый объект, а не весь сервер.

## 8. Проверка итогового результата

```
getent hosts vpn01.company.test
curl -I http://lb01.company.test
systemctl --failed
borg list backup@backup01.company.test:/backup/repos/web01
sudo /usr/local/sbin/server-health.sh
docker ps
```

В Zabbix проверяем проблемы, в Git проверяем чистый статус, в backup выполняем restore тестового файла, через VPN проверяем доступ к внутреннему web-сервису.

Границы результата:

- учебная настройка не заменяет промышленную HA-архитектуру;
- публичная почта требует реального DNS, PTR, репутации IP и TLS;
- тестовые пароли, DKIM-ключи и секреты нельзя публиковать;
- сервис считается готовым только после клиентской проверки и журналов.

## 9. Диагностика типовых ошибок

| Симптом | Вероятная причина | Проверка | Исправление |
|---------|-------------------|----------|-------------|
|---------|-------------------|----------|-------------|

|                                             |                                                     |                                                          |                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Компоненты работают отдельно, но проект нет | Не описаны зависимости<br>DNS/VPN/backup/monitoring | схема,<br>адресный план, <code>getent hosts</code>       | Согласовать зависимости и порядок запуска |
| Backup есть, restore нет                    | Проверка восстановления пропущена                   | <code>borg extract</code> или <code>rsync restore</code> | Выполнить тестовое восстановление         |
| Zabbix молчит об отказе                     | Host/template/trigger не настроены                  | Zabbix Latest data/Problems                              | Исправить item и trigger                  |
| Документация не совпадает                   | Изменения не внесены после настройки                | Git diff, отчётные таблицы                               | Обновить документацию и commit            |
| Порт занят                                  | Другая служба уже слушает                           | <code>ss -lntup</code>                                   | Освободить порт или изменить конфигурацию |



|                        |                                             |                                        |                                           |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Клиент не подключается | DNS, firewall или служба                    | getent hosts,<br>nc -vz,<br>journalctl | Исправить имя, порт или службу            |
| Диск заполнен          | Логи, mail queue, Docker volumes или backup | df -h, du -xhd1                        | Очистить или расширить хранилище по плану |

## 10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Стенд соответствует схеме.
- ☐ Имена и адреса согласованы.
- ☐ Пакеты или контейнеры установлены.
- ☐ Основной сервис запущен.
- ☐ Порт слушается.
- ☐ Клиентская проверка проходит.
- ☐ Отказ или восстановление проверены.
- ☐ В журналах нет необъяснённых ошибок.
- ☐ Одна типовая ошибка найдена и исправлена.

## 11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, конфигурацию, вывод проверки службы/контейнеров, клиентский результат, журнал, результат отказового теста или восстановления, описание исправленной ошибки.

## **12. Контрольные вопросы**

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Какие зависимости нужно проверить до запуска сервиса?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Как проверить сервис с клиента?
5. Что искать в журналах?
6. Как выполняется восстановление?
7. Какие ограничения есть у учебного стенда?
8. Что обязательно документировать?